8. Milyen hatásokra terjedhetnek el bennünk és környezetünkben fertőzőképes kórokozók? (1 pont)

A) Az antibiotikumok felelőtlen használata miatt.
B) A szennyezett ivóvíz miatt.
C) A zsúfolt városok és a gyors közlekedés következtében.
D) A szervezetünk homeosztázisát erősítő hatások miatt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VIII. Az önző és az önzetlen mormoták (10 pont)



Az ürgék és a mormoták egyes fajai – például az olimpiai mormota – füttyentenek, ha ellenséget vesznek észre. A füttyentő példány segíti a többiek életben maradását, de fölhívja a figyelmet saját magára, így valamivel nagyobb eséllyel esik áldozatul a támadónak, mint ha „önző módon” azonnal beugrott volna üregébe. A füttyentés öröklődő tulajdonság, ezért előfordulhat, hogy mutációval megváltozik. Tételezzük föl, hogy egy gén domináns változata („A”) határozza meg a füttyentést, a recesszív („a”) változatot homozigóta formában hordozó „önző” egyedek pedig nem füttyentenek.

Olimpiai mormota vészkiáltása

1. Írja fel a füttyentő („önzetlen”) és a nem füttyentő („önző”) mormoták genotípusait a fenti jelölésekkel! (1 pont)

2. Tételezzük fel, hogy egy olimpiai mormota populáció 100 tagú, ebben az „A” és „a” génváltozatok gyakorisága azonos (50-50%), és eloszlásuk a populáción belül véletlenszerű. Számolja ki, hogy hány „önző” és hány „önzetlenül” viselkedő *egyedből* áll ez a populáció! Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)

3. Az előző pontban leírt mormota populáció nem tekinthető ideálisnak, még akkor sem, ha föltételezzük, hogy elszigetelt, a párosodás véletlenszerű, és nem történnek további mutációk. Nevezzen meg ***két*** okot, amelyek alapján biztosak lehetünk abban, hogy ez a populáció ***nem*** ideális! (2 pont)

……..……..

……..……...

4. A füttyentés („önzetlen” viselkedés) fennmaradása magyarázatra szorul, hiszen a nem füttyentő mutánsok életben maradási esélyei jobbak, így az „önző” génváltozatoknak kellene elterjedniük. Az egyik lehetséges magyarázatot a következő megfigyelés kínálja. Az *olimpiai* mormoták vészjeleket adnak, kolóniákban (nagycsaládokban) élnek, melyekben az utódok három évig is szüleik közelében maradnak. Az *erdei* mormoták viszont nem adnak vészjeleket, az utódokat a nőstény egyedül neveli és még abban az évben szétszélednek.
Magyarázza meg az olimpiai és az erdei mormoták viselkedésének különbségét a rokonszelekció elmélete segítségével! (3 pont)

……

……

……

……

……

……

5. Az „önző” és az „önzetlen” kifejezések szemléletesek, de csak hasonlatként alkalmazhatók az állatvilág nagy részére. Indokolja, hogy az emberi önzés és önzetlenség miben különbözik a hozzá hasonló állati magatartásformáktól! (2 pont)

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen